

P1 de Cálculo 2 - 2026

Q.1 (Total: 2 ponto(s)). Encontre os valores de c tal que a área da região limitada pelas parábolas $y = x^2 - c^2$ e $y = c^2 - x^2$ seja 576.

Q.2 (Total: 2 ponto(s)). A velocidade v do sangue que circula em uma veia com raio R e comprimento l , a uma distância r do eixo central, é

$$v(r) = \frac{P}{\eta l} (R^2 - r^2).$$

Onde P é a diferença de pressão entre as extremidades da veia e η é a viscosidade do sangue. Encontre a velocidade média (em relação a r) ao longo do intervalo $0 \leq r < R$. Compare a velocidade média com a velocidade máxima.

Q.3 (Total: 2 ponto(s)). A velocidade média das moléculas em um gás ideal é dada por:

$$v_m = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{M}{2RT} \right)^{3/2} \int_0^\infty v^3 e^{-\frac{Mv^2}{2RT}} dv.$$

Onde M é o peso molecular do gás; R , a constante do gás; T , a temperatura do gás; e v , a velocidade molecular. Calcule v_m .

Q.4 (Total: 1.5 ponto(s)). Esboce a região delimitada pelas curvas $y = e^x$, $y = 0$, $x = 0$ e $x = 1$, e encontre as coordenadas do seu centroide.

Q.5 (Total: 2.5 ponto(s)). Seja X uma variável aleatória contínua com função densidade de probabilidade dada por:

$$f(x) = \begin{cases} kx \cos^2(x), & \text{se } 0 \leq x \leq \frac{3\pi}{2}, \\ 0, & \text{se } x \in (-\infty, 0) \cup \left(\frac{3\pi}{2}, \infty\right). \end{cases}$$

a. (Vale: 1.5 ponto(s)). Encontre o valor da constante k para que $f(x)$ seja, de fato, uma função densidade de probabilidade legítima.

b. (Vale: 1 ponto(s)). Calcule a probabilidade $P\left(X \leq \frac{\pi}{3}\right)$.

Sugestão: $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$